

Programmierung 2 - Sommersemester 2026

Prof. Dr. Markus Esch

Übung Nr. 10 Abgabe KW 28

1. Aufgabe

- (a) Implementieren sie zwei Funktions-Bibliotheken zur Berechnung einfacher physikalischer Formeln. Die Bibliotheken sollen auf einfache Art und Weise wiederverwendbar sein. Teilen Sie dazu Deklaration und Implementierung in unterschiedliche Dateien auf. Definieren Sie Ihre eigenen Typen für die verwendeten physikalischen Größen. Zur Wiederverwendbarkeit sollen diese in einer eigenen Header-Datei definiert sein.

Die erste Funktions-Bibliothek soll Funktionen zur Berechnung folgender mechanischer Größen besitzen:

- i Geschwindigkeit: $v := \frac{\Delta s}{\Delta t}$
- ii Beschleunigung: $a := \frac{\Delta v}{\Delta t}$
- iii Impuls: $p := m \cdot v$

Die zweite Bibliothek soll Funktionen zur Berechnung geradliniger Bewegungen beinhalten:

- i Weg einer gleichförmigen geradlinigen Bewegung: $s = v \cdot (t - t_0)$
- ii Weg einer gleichmäßig beschleunigten geradlinigen Bewegung: $s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$
- iii Geschwindigkeit einer gleichmäßig beschleunigten geradlinigen Bewegung:
 $v = a \cdot (t - t_0) + v_0$

Mit: v := Geschwindigkeit, a := Beschleunigung, p := Impuls, s := Weg, t := Zeit, m = Masse

- (b) Implementieren Sie ein interaktives Testprogramm, welches Ihre Bibliotheken einbindet und testet.

2. Aufgabe

Implementieren Sie ein C-Programm welches die folgende Ausgabe erzeugt:

```
*-----*
-*-----*
--*--*--
---*---
--*--*--
-*-----*
*-----*
```

Lesen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten vom Nutzer ein.

Lernziele:

Nach der Bearbeitung des Übungsblattes sollten Sie ...

- ... einfache Funktionen in C schreiben und aufrufen können, einschließlich der Übergabe von Parametern und der Rückgabe von Werten.
- ... eine Bibliothek in C erstellen und verwenden können, indem Sie Deklarationen in Header-Dateien und Implementierungen in separate Implementierungsdateien unterteilen.
- ... die Kompilierung und das Linken von Programmen, die aus mehreren Quellcodedateien und Bibliotheken bestehen, durchführen können.
- ... die Konzepte der Modularität und Wiederverwendbarkeit durch die Strukturierung von Code in Bibliotheken erklären und anwenden können.
- .. Muster und Formen in der Konsole ausgeben können, indem Sie geschachtelte Schleifen und bedingte Anweisungen verwenden.

Zusatzaufgaben

Die folgenden Aufgaben sind Zusatzaufgaben und nicht Teil des Peer Reviews! Sie können die Aufgaben freiwillig bearbeiten, um die Inhalte weiter zu üben. Selbstverständlich können Sie auch Unterstützung und Beratung zu den Zusatzaufgaben erhalten.

1. Aufgabe

Implementieren Sie eine Funktions-Bibliotheken zur Berechnung von von Körpervolumen und -oberfläche. Die Bibliotheken sollen auf einfache Art und Weise wiederverwendbar sein. Teilen Sie dazu Deklaration und Implementierung in unterschiedliche Dateien auf. Die Bibliothek soll Funktionen zur Berechnung von Volumen und Oberfläche folgender Körper bereitstellen:

- Kugel
- Würfel
- Zylinder

Nutzen Sie die Funktion zur Berechnung von Potenzen und die Konstante `M_PI` aus der Bibliothek `math.h`.

2. Aufgabe

Implementieren Sie ein C-Programm welches folgendes Zickzack-Muster erzeugt:

```
*   *   *
* * * *
  *   *
* * * *
*   *   *
```

Lesen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten vom Nutzer ein.